

符号つき静電力から導かれる電子軌道： 共有結合・金属結合・分子間力の大きさ

<https://github.com/hypernumbernet>

October 6, 2026

Abstract

等スケール軌跡の上で、二重時空理論の電磁力はクーロン力を干渉因子 γ_s で割ったものである。 γ_s の符号が斥力である。異符号の対は $\gamma_s > 0$ で引き合い、 $\gamma_s < 0$ で斥け合う。同符号の対は逆である。引力を打ち消すために遠心力の項は加えない。電子と陽子が一対だけのとき、力の消える半径はない。動径方向の力は、 γ_s が有限であるかぎり零にならない。直径の両端に置いた二電子と、立方体の頂点に置いた八電子は、第一の斥力殻に動径の釣り合いをちょうど一つずつもち、直径は角の極大である。2、8、18 は次数 2 までの模式に掌性の席を二つずつ置いた数であり、節の番号ではない。その半径を戻す点は $\gamma_s < 0$ にある。外側の井戸では核が引く。正四面体、正八面体、立方体、正二十面体は、核電荷がそれぞれ少なくとも 1、2、3、5 ならば動径の根をもたない。どの弦も半径より長く、外向き係数はその電荷を下回る。正十二面体は半径より短い弦をもち、二十の頂点の遠方での係数は $15/2$ と 8 のあいだに厳密にある。その弦が第一の節に達するより前、応答は 7 を厳密に上回り、核電荷が 7 以下ならばその区間の全体で外へ押される。核電荷 $Z \geq 8$ では、応答がその電荷に等しくなるのが、その弦が第一の節に達するより前である。陽子が二つ、電子が二つのときには、第一の斥力殻の中のちょうど一つの正方形で消える。陽子は一方の対角線上に、電子は他方の対角線上に座る。そこでは静電ポテンシャルのヘッシアンが正定値である。同符号の電荷は対角線に沿って引き合い、異符号の電荷は辺に沿って斥け合う。対角線は辺の $\sqrt{2}$ 倍であり、対角線の力は $4.3532 ke^2/\ell^2$ 、対角線の剛性は $8.178 ke^2/\ell^3$ である。その対の分数 $2/z$ だけを運ぶ最近接結合には、静電力の各成分が消える点がある。近傍が八個および十二個のとき、それらの点は鞍点であり、部分力は共有結合の対角線に対して比 0.04323 と 0.1704 にある。辺の長さの数倍だけ離れた二つの中性な対は、単極子が消えたあとを力を残す。辺をボーア半径と同定すると、対角線は $\sqrt{2}a_0$ になり、 H_2 のボルン-オープンハイマー間隔 $1.4011a_0$ と並ぶ。同じ層状の符号を重力チャンネルで読むと、それは共有された席の排除である。二つの電子質量を第一の重力節の内側に置くと、それらは単純極に出会う。 Gm_e^2 の小ささはその近傍を薄くし、極は消さない。半径を戻す点は外向きの力の符号の境界であり、電子はそこを横切って振動する。辺を a_0 と同定すると、電荷 8 の正十二面体は 196.8 nm で振動し、共有結合の対角線は陽子質量の上で $4.451 \mu\text{m}$ で振動する。通常の温度が出会うのは後者の赤外である。電子の量子は紫外にあり、空のままである。正方形の上では、それらの波長の比は K/m の比の平方根であり、辺を a_0 と同定するより前に定まる。遷移の振動数は固有値の差であり、温度に比例して伸び縮みできない。定常軌道は電子の運動を固定する。陽子に対する電子の速度の差は、軌道が計算する量ではなく、温度とともに変わらない。調和振動子の梯子の上では、基底状態より上の量子の平均個数は $1/(e^x - 1)$ である。ここで x は $k_B T$ を単位とした間隔である。大きな空洞では、モードの数が振動数の二乗に比例して増える。この増え方は空洞の幾何である。波長の密度は、そのとき $k_B T$ を単位として $9/2$ と 5 のあいだにただ一つの最大をもつ。実験室の値 $4.96 k_B T$ がその最大であり、したがってピークの波長と温度との積は定数である。積分した振動数密度は T^4 に比例し、一つの古典的な根の電力は T に比例する。定数 h 、 k_B 、 c 、およびモード数の増え方は、入力である。

1 はじめに

二重時空理論の電子殻の節は、分母にスカラー干渉因子 γ_s をもつ静電力を書く [1]。大きな間隔では因子は 1 に近づき、クーロンの法則が回復される。より近くでは、 γ_s は離散的な半径の集合で零を通り、それらの節のあいだで負になる。節は力の発散である。節の外側での動径ポテンシャルは下に有界でない。

純粹に引力的なクーロン力は、有限な半径では消えない。古典的な円軌道は、それを遠心項 $L^2/(mr^3)$ で打ち消す。保存する角運動量の運動学である。その項はここでは加えない。外向きの寄与は、符号つきの力のうちにすでにある。 γ_s が負ならば異符号の対は斥け合い、 γ_s が正ならば同符号の対は斥け合う。本稿における電子軌道とは、これらの静電的な寄与が打ち消し合う軌跡である。クーロン引力と遠心障壁との釣り合いではない。

本稿はその軌跡を、二中心の共有配置について、電子対の $2/z$ だけを運ぶ最近接結合について、そして二つの中性な対のあいだに残る力について計算する。もう一つの安定性は重力チャンネルに属する。本文はパウリ原理を、そのチャンネルの第一斥力層として読む。二つのフェルミオンが重なるときに生成されるの

であって、別の統計的要請ではない。電子に適用すると、同じ層が二つの質量を一つの軌道の席からはじき出す。電子質量は小さく、はじき出す力は極である。等スケールの同定 $\alpha = \beta = \ell/r$ は、核の層とクーロン層にすでに用いられている読みである。長さ ℓ は導出しない。ボーアの n^2 則も微細構造定数も導出しない。殻の数も同じである。2、8、18 は単極、双極、四重極に掌性の席を二つずつ置いた数であり、一中心の直径や立方体が閉じるのは半径だけであり、しかも反転した層の中だけである。核が引く外側の井戸は、正四面体、正八面体、立方体、正二十面体に、核電荷がそれぞれ少なくとも 1、2、3、5 であるとき、動径の根を与えない。閉じるのは、核電荷が少なくとも 8 の、二十の頂点をもつ正十二面体である。その遠方での係数は $15/2$ と 8 のあいだに厳密にあり、最も近い弦が第一の節に達するより前、応答は 7 を厳密に上回る。核電荷が 7 以下ならば、その区間の全体で外へ押される。半径を戻す点は、同時に符号の境界でもある。第 11 節は、それを横切る動径の振動を読み、電子の振動数を、熱を持つ物体の赤外と比べる。振動数は $\omega^2 = Kke^2/(m\ell^3)$ である。符号付きの釣り合いは一つであり、動く座標ごとに慣性が分かれる。遷移の振動数は固有値の差であり、温度を含まない。定常軌道は電子の運動を固定する。陽子に対する電子の速度の差は、軌道が計算する量ではなく、温度とともに変わらない。連続スペクトルは、空洞がモードの数を与えたときの、間隔の固定された梯子の占有である。実験室の数値が入るところは、入力であると記す。

2 符号付きの力

一軸の上で、双対ローターの干渉因子は

$$\gamma_s = \cosh \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} - \sinh \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2}$$

である。等スケール軌跡は $\alpha = \beta = \ell/r$ と置く。無次元変数 $x = \ell/(2r)$ では

$$\gamma_s(x) = \cosh x \cos x - \sinh x \sin x, \quad \gamma'_s(x) = -2 \cosh x \sin x \quad (1)$$

である。したがって $\gamma_s(0) = 1$ であり、各区間 $[n\pi, (n+1)\pi]$ にちょうど一つの単純零点がある。最初の零点 x_1 は

$$\tan x = \coth x \quad (2)$$

の $(\pi/4, \pi/2)$ における唯一の根である。数値的には $x_1 = 0.93755$ であるから、最外の節は

$$\frac{r_1}{\ell} = \frac{1}{2x_1} = 0.53330$$

にある。第二の零点は $x_2 = 3.9274$ にあり、第一の斥力殻の内側の縁は $r_2/\ell = 0.12731$ である。半径の大きい方から読むと、外側の井戸 $r > r_1$ では $\gamma_s > 0$ 、殻 $r_2 < r < r_1$ では $\gamma_s < 0$ であり、符号はこのあと交替する。第一の殻の内部での極値は $\gamma_s(\pi) = -\cosh \pi$ であり、 $r = \ell/(2\pi)$ にある。

二電荷の間隔を増す向きの力は

$$F_r = \frac{kq_1q_2}{\gamma_s(r)r^2}, \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \quad (3)$$

である。同符号の電荷は $\gamma_s > 0$ で斥け合い、 $\gamma_s < 0$ で引き合う。異符号では逆である。どちらの向きも同じ式である。斥力を生むために、これ以上のものは加えない。

原点でのテイラー展開は $\gamma''_s(0) = -2$ と $\gamma''''_s(0) = -4$ から従い、

$$\gamma_s(x) = 1 - x^2 - \frac{1}{6}x^4 + O(x^6) \quad (4)$$

である。ゆえに

$$\frac{1}{\gamma_s(r)r^2} = r^{-2} + \frac{\ell^2}{4}r^{-4} + \frac{7\ell^4}{96}r^{-6} + O(r^{-8}).$$

クーロン力への補正は $(\ell/r)^2$ の次数から始まる。

$r > r_1$ では、(3) を積分し無限遠で消える対ポテンシャルが得られる。置換 $s = \ell/(2x)$ は $ds/s^2 = -(2/\ell)dx$ を与えるので、

$$\int_r^\infty \frac{ds}{\gamma_s(s)s^2} = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell/(2r)} \frac{dx}{\gamma_s(x)} \quad (5)$$

である。ただし積分路は外側の井戸に留まる。上端が x_1 に近づくとき積分は発散する。殻の内側へ同じ式は続かない。無限遠からの路が極を横切るからである。殻の内部での局所的な力の釣り合いは、なお定義される。(3) が要求するのは $\gamma_s \neq 0$ だけだからである。

3 遠心項を加えない

陽子が一つ、電子が一つの場合を考える。動径方向の力は

$$F_r = -\frac{ke^2}{\gamma_s(r)r^2}$$

である。 γ_s が有限で零でないところでは、 F_r は零でない。外側の井戸では、あらゆる有限半径で引力である。第一の斥力殻では、あらゆる有限半径で斥力である。静電力が消える半径はなく、それを手で導入することもない。

主論文の向心的な書き換え $v^2 = ke^2/(m\gamma_s r)$ は、外側の井戸で保存する角運動量が何を寄与するかを記録する。円形のニュートン軌道に対する運動学的な恒等式である。それは (3) の中の余分な力ではなく、以下では用いない。斥力殻は、電子と陽子の力をすでに反転させている。その最も静かな点 $x = \pi$ では

$$|F| = \frac{4\pi^2}{\cosh \pi} \frac{ke^2}{\ell^2} = 3.4057 \frac{ke^2}{\ell^2} \quad (6)$$

であり、向きは外向きである。これが内蔵された斥力であり、第一の殻で $|\gamma_s|$ が最大、したがって力が最小になる点で評価したものである。一中心の電子は、力の消える円の上には座らない。力の消える軌跡が現れるのは、複数の電荷があり、それらの符号付きの寄与が打ち消し合うときである。

4 殻の電子数

2、8、18 は、等スケールの節の番号ではない。節はなお内側へ $\Theta(1/n)$ と並ぶ。ボーアの半径の梯子 n^2 は、そこからは読めない。

核電荷 $Z \geq 1$ のまわりで、直径の両端に電子を二つ置く。外側の井戸に動径の釣り合いはない。半径も直径も第一の節と第二の節のあいだにある第一斥力殻には、 Z がどれであっても、ちょうど一つある。ここでは核が外へ押し、二電子は引き合う。半径の大きい側では外向きの力は内を向き、半径の小さい側では外を向く。半径は戻る。角は戻らない。半径を固定すると、対の間隔は電子が対蹠点にあるとき最大であり、その間隔の干渉因子が負であるところでは、間隔とともに増すエネルギーはその点で極大になる。二電子を一つの席へ寄せる変位を、静電力は戻さない。

同じ核のまわりで、立方体の頂点に電子を八つ置く。半径と三つの間隔、すなわち辺、面の対角線、体の対角線が、すべて第一斥力殻に入る窓で、動径の釣り合いはやはり $Z \geq 1$ ごとに一つある。外向きの力はその半径を戻す。

十八は、一つの立方体軌道の頂点数ではない。そのような軌道は六、八、十二である。十八は席の数である。単極は一つの模式、双極は三つ、トレースが零の四重極は五つである。相補的な二つの掌性が、各模式に席を一つずつ置く。次数 0 まだが 2、次数 1 まだが 8、次数 2 まだが 18 である。同じ算術は $n = 1, 2, 3$ に対する $2n^2$ である。節の位置は定まらず、十八点の図形を力の極小だとはここでは主張しない。

直径が一つの席へ滑るのは、第 6 節の重なりである。重力の極がそれをはじき出す。符号付きの力が打ち消し、ヘッシアンが正になる軌跡は、二中心の正方形である。

5 実験室の井戸

原子の距離で散乱と分光学が測る符号は、外側の井戸の符号である。そこでは $\gamma_s > 0$ である。核は電子を引き、電子どうしは斥け合う。有限な半径から無限遠へ向かう路は節を横切らない。積分 (5) は、したがって有限な除去エネルギーを割り当てる。反転した層は逆である。同符号は引き合い、異符号は斥け合い、無限遠への路は極に断たれる。

第 4 節の、半径を戻す点は、その反転した層にある。それらは電離の平衡ではない。立方体では、障害は幾何的であり、核電荷 $Z \geq 3$ のすべてに対して成り立つ。三つの弦、すなわち辺、面の対角線、体の対角線は、いずれも半径より長い。電子間の位相は、したがって核の位相より小さい。区間 $(0, x_1)$ で干渉因子は狭義に減少するので、この三つの弦から組んだ応答は、遠方で値を厳密に下回る。その値は外向き係数の和

$$\frac{3\sqrt{3}}{4} + \frac{3\sqrt{6}}{8} + \frac{1}{4}$$

であり、2 と 3 のあいだに厳密にある。 $Z \geq 3$ では応答は電荷に出会わず、外向きの力は外側の井戸の全体で内を向いたままである。中性の立方体も、それより重い立方体も、実験室の符号が成り立つところでは閉じない。直径も、 $Z \geq 1$ のすべてについて、すでに同じである。係数は一つで、 $1/4$ である。

正四面体、正八面体、正二十面体も、同じ障害に会う。それらの弦はどれも半径より長い。したがって区間 $(0, x_1)$ では、干渉因子の比はいずれも 1 を厳密に下回り、応答は遠方での係数を厳密に下回る。正四面体の係数は $3\sqrt{6}/8$ であり、1 より小さい。正八面体の係数は $\sqrt{2}+1/4$ であり、2 より小さい。辺は四つで、スケールは $1/\sqrt{2}$ であり、向かい合う頂点の一つで、スケールは $1/2$ である。正二十面体の係数は $\frac{5}{4}\sqrt{5+2\sqrt{5}}+\frac{1}{4}$ であり、5 より小さい。各頂点から、近傍が五つ、さらに遠い頂点が五つ、向かい合う頂点がある。核電荷が少なくとも 1、2、5 ならば、応答は電荷に出会わず、外向きの力は外側の井戸の全体で内を向いたままである。正四面体、正八面体、立方体、正二十面体の、中性の殻は、実験室の符号が成り立つところでは閉じない。

外側の井戸で半径を戻す点は、同符号の弦のどれかが半径より短いときに現れる。図形を縮めると、その弦は半径がまだ節の外にあるうちに第一の節へ進み、対の斥力は外へ発散する。大きな間隔では、幾何的な係数が核電荷を下回るならば、同じ図形は内へ落ちる。この二つの領域のあいだで、応答は電荷を横切る。

五つの正多面体のうち、そのような弦をもつのは正十二面体だけである。各頂点から、三つの近傍が、半径の二乗の $2(3-\sqrt{5})/3$ 倍の二乗距離にある。その弦のスケール R/d は 1 より大きい。二十の頂点の遠方での係数は、 $15/2$ と 8 のあいだに厳密にある。最も近い弦が第一の節に達するより前、応答は 7 を厳密に上回る。核電荷が 7 以下ならば、どの対もなお外側の井戸にあるあいだ応答は電荷に出会わず、外向きの力はその区間の全体で外を向く。核電荷 $Z \geq 8$ のすべてに対して、係数は電荷を下回るので、大きな間隔では力は内を向き、応答、すなわち弦の係数に、半径での γ_s を弦での γ_s で割ったものを掛けて足したものは、その弦が第一の節に達するより厳密に前の位相 x で Z に等しくなる。その位相では、どの対もなお外側の井戸にあり、動径方向の力は消え、無限遠への除去は積分 (5) である。弦の節のそばでは、応答はあらゆる限界を超えるので、力は外向きである。

二十は頂点数であり、主殻ではない。2、8、18 は、なお模式の上の掌性の席である。八電子の殻を立方体として詰めると、閉じるのは反転した層だけである。実験室で閉じるのは、最も短い同符号の弦が、最初に節へ達する配置である。

6 排他としての重力斥力

重力チャンネルは同じ干渉因子を用いる。源は電荷に結びついた対ではなく、慣性質量に結びついた運動学的な対である [1]。二つの電子質量に対して、間隔を増す向きの力は

$$F_G = -\frac{Gm_e^2}{\gamma_{s,G}(r)r^2} \quad (7)$$

である。 $\gamma_{s,G}$ はそのチャンネルの等スケール因子であり、長さはそれ自身の ℓ_G である。 $\gamma_{s,G} > 0$ では質量は引き合う。 $\gamma_{s,G} < 0$ では斥け合う。 $\gamma_{s,G}$ の最初の零点は、同じ導関数 (1) によって単純である。内側から近づくと、 F_G は単純極をもち、外を向く。

前置因子は小さい。CODATA の値は

$$\frac{Gm_e^2}{ke^2} = 2.401 \times 10^{-43} \quad (8)$$

を与える。単純極は、小さい前置因子によっては除かれない。第一の重力節からの内向きの分数変位を $r = r_1(1-\varepsilon)$ 、 $\varepsilon \downarrow 0$ と書く。このとき $x - x_1 = x_1\varepsilon + O(\varepsilon^2)$ であり、

$$|\gamma_{s,G}| = 2x_1 \cosh x_1 \sin x_1 \varepsilon + O(\varepsilon^2) = 2.2260 \varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

である。外向きの力が、同じ半径における非特異な電磁力のスケール ke^2/r^2 を超えるのは、 $\varepsilon < 1.078 \times 10^{-43}$ のときである。電子質量が定めるのは、その近傍の幅である。近傍があるかどうかは定めない。

この比較は、電磁因子が同じ半径でそれ自身零ではないことを仮定する。二つのチャンネルは別の位相対であるから、重力の節が電磁の節である必要はなく、 ℓ_G は次節の正方形によっては定まらない。二つの因子がともに消えれば、それらの比は (8) のままになり、電磁の片が支配する。ここで読む排他は、電荷チャンネルが共有しない節における重力の極である。

両方の電子を一つの軌道の席に置くと、その間隔は節を横切らされる。力 (7) は外向きで非有界になるので、共有された席はただちに離れる。本文は、この斥力層がパウリ原理であると提案する。そこに入るフェルミオンは一つの席を占めることができず、量子統計への先立った訴えを要しない。その提案を、ここでは電子に採用する。スピン統計定理の導出ではなく、 ℓ_G も定めない。

7 正方形と共有結合の力

電荷 $+e$ の陽子を $z = \pm R/2$ に置き、電荷 $-e$ の電子を円筒半径 ρ に、中間面で互いに向かい合わせて置く。三つの間隔は、陽子間距離 R 、電子間距離 $r_{ee} = 2\rho$ 、そして四本が等しい電子－陽子距離

$$r_{ep} = \sqrt{(R/2)^2 + \rho^2}$$

である。角運動量は割り当てない。平衡とは、各陽子の軸力と各電子の円筒方向の力がともに消えることである。

$z = +R/2$ にある陽子の軸力を R を増す向きに正と数え、一電子の円筒方向の力を ρ を増す向きに正と数えると、

$$F_z = ke^2 \left(\frac{1}{\gamma_s(R) R^2} - \frac{R}{\gamma_s(r_{ep}) r_{ep}^3} \right), \quad (9)$$

$$F_\rho = ke^2 \left(\frac{1}{\gamma_s(r_{ee}) r_{ee}^2} - \frac{2\rho}{\gamma_s(r_{ep}) r_{ep}^3} \right) \quad (10)$$

である。 F_ρ の第一項は電子間の力である。外側の井戸ではそれは斥力であり、外を向く。その外向きの片は静電的であり、遠心項が占めていた場所を占める。斥力殻では $\gamma_s(r_{ee}) < 0$ であるから、同じ項は内を向く。そこでは同符号の電荷が引き合うからである。

四つの電荷が正方形の頂点であり、陽子が一方の対角線上、電子が他方の対角線上にある配置は

$$\rho = \frac{R}{2}, \quad r_{ee} = R, \quad r_{ep} = \frac{R}{\sqrt{2}} \quad (11)$$

である。この軌跡の上で F_z と F_ρ は一つの式に還元される。 $x = \ell/(2R)$ と置けば

$$F_z = F_\rho = \frac{ke^2}{R^2} \left(\frac{1}{\gamma_s(x)} - \frac{2\sqrt{2}}{\gamma_s(\sqrt{2}x)} \right) \quad (12)$$

である。両方が消えるのは

$$\gamma_s(\sqrt{2}x) = 2\sqrt{2}\gamma_s(x) \quad (13)$$

のときである。係数 $2\sqrt{2}$ は 1 より大きい。区間 $[0, \pi]$ の上で γ_s は減少する。対角線の位相 x がまだ第一の節より小さいあいだ、 $\gamma_s(x)$ は正であり、 $\sqrt{2}x$ は π に達していない。大きい方の位相での値は x での値より小さく、その値は自分自身の $2\sqrt{2}$ 倍より小さい。釣り合いの両辺は出会わない。辺だけが節を越えていても、なお出会わない。一方の因子が負で、他方が正になるからである。対角線が外側の井戸にある正方形は、平衡ではない。

釣り合いが成り立ちうるのは、対角線が第一の斥力殻に入ったあとである。そのとき対角線も辺も二つの節のあいだにある。そこでは両方の因子が負である。同符号の電荷は対角線に沿って引き合い、異符号の電荷は辺に沿って斥け合う。この範囲で

$$\gamma_s(\sqrt{2}x) - 2\sqrt{2}\gamma_s(x)$$

は x とともに増す。3/2 では負であり、8/5 では正である。したがって殻の中で一度だけ、そして一度しか、零を通る。交点はその二つの位相のあいだにある。8/5 での辺の位相はなお π より小さく、第二の節は π の向こうにあるので、交点は殻の内部にある。その位相は

$$x = 1.55463, \quad \frac{R}{\ell} = 0.32162, \quad \frac{r_{ep}}{\ell} = 0.22742$$

である。二つの干渉因子は、対角線上で $\gamma_s(x) = -2.2208$ 、辺上で $\gamma_s(\sqrt{2}x) = -6.2812$ である。電子を陽子から離して支える斥力は、辺の力である。遠心力ではない。

この根における部分力は

$$|F_{\text{diag}}| = \frac{ke^2}{|\gamma_s(x)| R^2} = 4.3532 \frac{ke^2}{\ell^2}, \quad (14)$$

$$|F_{\text{side}}| = \frac{ke^2}{|\gamma_s(\sqrt{2}x)| r_{ep}^2} = 3.0782 \frac{ke^2}{\ell^2} \quad (15)$$

である。対角線の力が共有結合の力のスケールである。それは陽子間の間隔に沿う引力であり、辺の斥力の軸成分によって打ち消される。

この根の近くで、静電ポテンシャルを R と ρ の関数とみる。そのヘッシアン固有値は $37.33 ke^2/\ell^3$ と $7.933 ke^2/\ell^3$ であり、どちらも正である。根は局所的な極小である。 ρ が R に従うとき、対角線の剛性は

$$\kappa = 8.178 \frac{ke^2}{\ell^3} \quad (16)$$

である。 $F_z = F_\rho = 0$ の根は、同じ殻の中にさらに二つある。それぞれヘッシアン固有値の符号は反対であり、したがって鞍点である。正方形が、安定な共有軌道である。その二つの電子は、一つの席ではなく、間隔 R の向かい合う頂点を占める。両方を一つの頂点に置く変位は、第6節の重なりである。その間隔が第一の重力節に達すると、 F_G がそれらをはじき出す。電磁的なヘッシアンは、小さな変位に対して正方形を安定にする。重力の極は、 m_e が小さくても、共有された席を禁ずる。根は殻の内部にあるので、外側の井戸の積分 (5) は、無限遠で分かれた原子に対する解離エネルギーをこれに割り当てない。

8 配位と金属結合の力

一価の配位殻で近傍が z 個あるとき、最近接の結合には電子含量 $\nu = 2/z$ を与える。二原子は $z = 1, \nu = 2$ であり、前節の正方形である。電荷 $-\nu e$ を、中間面の向かい合う二点にある電荷 $-(\nu/2)e$ の二つの塊に分ける。力 (9) と (10) は

$$F_z = ke^2 \left(\frac{1}{\gamma_s(R) R^2} - \frac{\nu R}{2 \gamma_s(r_{ep}) r_{ep}^3} \right), \quad (17)$$

$$F_\rho = ke^2 \left(\frac{(\nu/2)^2}{\gamma_s(r_{ee}) r_{ee}^2} - \frac{\nu \rho}{\gamma_s(r_{ep}) r_{ep}^3} \right) \quad (18)$$

になる。平衡はなお $F_z = F_\rho = 0$ であり、遠心項はない。外側の井戸での外向きの片は F_ρ の第一項である。塊は $\gamma_s(r_{ee}) > 0$ のところで斥け合う。

$z = 8$ と $z = 12$ では、この外側の井戸の方程式に根が一つずつある。三つの間隔はすべて r_1 の外側にあるので、符号は通常のものである。同符号は斥け合い、異符号は引き合う。陽子間の部分力と、共有結合の対角線 (14) に対するその比は

$$z = 8: \quad \frac{R}{\ell} = 2.3591, \quad F_{\parallel} = 0.18820 \frac{ke^2}{\ell^2}, \quad \frac{F_{\parallel}}{|F_{\text{diag}}|} = 0.04323, \quad (19)$$

$$z = 12: \quad \frac{R}{\ell} = 1.2666, \quad F_{\parallel} = 0.74188 \frac{ke^2}{\ell^2}, \quad \frac{F_{\parallel}}{|F_{\text{diag}}|} = 0.1704 \quad (20)$$

である。どちらの根でも、ポテンシャルのヘッシアンは反対符号の固有値をもつ。それぞれ鞍点であり、局所的な極小ではない。斥力殻の内部にあるさらなる根も同様である。電子含量を完全な対から $2/z$ に減らすと、符号付きの力が打ち消し合う点が残る。安定な軌道は残らない。各イオンが対称に囲まれる結晶では、対称性によってネットの力がなお消えう。その格子和は、上の計算ではない。経験的な最近接距離は、陽子間の項だけによって $F_{\parallel}$ を定める。それは入力であり、比には要らない。

9 中性の対と分子間力

安定な共有軌道は、電子-陽子距離 $a = R/\sqrt{2} = 0.22742 \ell$ を定める。中性な対とは、その距離だけ電子を変位させた陽子である。力の消える一中心軌道ではない。第3節にそれはない。正方形の辺であり、中性な対の大きさとして用いる。中心間距離が D のそのような対が二つあると、分子間の力は四つあり、それぞれ (3) の形である。各電子が自分の陽子と重なっていれば、どの対も一つの距離を共有し、和は正味電荷とともに消える。単極子は消える。残るのは、変位 a を符号つき因子 γ_s で読んだものである。

共線の二つの配置を比べる。平行配置では、両方の電子が中心線に沿って $+a$ だけ変位している。内側配置では、電子は陽子のあいだにある。引力を正に数える。 F は左側の対に働くネットの力であり、 F_C は $\gamma_s = 1$ での同じ和である。差がねじれの超過である。共有結合の対角線を単位にして、

D/a	$F/ F_{\text{diag}} $	$F_C/ F_{\text{diag}} $	$F/ F_{\text{diag}} $	$F_C/ F_{\text{diag}} $
	平行		内側	
4	+0.5937	+0.1160	+4.537	-0.4010
6	+0.03668	+0.02155	-0.1056	-0.04565
8	+0.008803	+0.006679	-0.01666	-0.01149

辺の四倍では、内側配置の電子間距離は $2a = 0.4548\ell$ であり、 r_1 の内側にある。その対は $\gamma_s < 0$ をもつので二電子は引き合い、内側のネットの力は共有結合の対角線の数倍になる。一方、純クーロンの和は斥力である。この増幅は (3) の符号の変化であり、余分な相互作用ではない。辺の六倍と八倍では、分子間の間隔はすべて節の外側にある。どちらの列も落ちる。辺の八倍では、平行の残差は共有結合の対角線の 0.88% であり、その残差のおよそ四分の一が F_C を上回るねじれの超過である。

10 数値例

対角線と辺の比は (11) により $\sqrt{2}$ であり、 ℓ の選択を含まない。一つの同定が、辺をボーア半径にする。

$$a = r_{ep} = a_0.$$

対角線は

$$R = \sqrt{2} a_0 = 1.4142 a_0$$

になり、 H_2 のボルン–オッペンハイマー平衡間隔 $1.4011 a_0$ [3] と並ぶ。予測された間隔は因子 1.009 だけ長い。同定 $a = a_0$ は入力である。因子 $\sqrt{2}$ は正方形である。 a_0 とハートリー・エネルギー $E_h = ke^2/a_0$ の CODATA 値 [2] を用いると、同じ同定は $\ell = 4.3971 a_0$ を与え、

$$|F_{\text{diag}}| = 18.55 \text{ nN}, \quad |F_{\text{side}}| = 13.12 \text{ nN}, \quad \kappa = 150 \text{ N m}^{-1}$$

である。対角線の力は、平衡における陽子間の引力である。辺の力は、電子と陽子の斥力である。剛性は (16) である。解離エネルギーは掲げない。平衡は斥力殻の中にあり、(5) は節を越えない。オルト H_2 の $N = 1$ からの測定された解離エネルギーは 4.463 eV である [4]。それは外部の数であり、このポテンシャルの値ではない。

11 符号の境界を横切る振動

半径を戻す点は、内向きの力と外向きの力との境界である。半径の大きい側では外向きの力が内を向き、半径の小さい側では外を向く。根から外れた変位は、その符号の変化を横切って振動する。節は、その振動の席ではない。節では力が定義されず、以下の路は u が有限であるところに留まる。

対称な殻の一つの電子に働く外向きの力は

$$F_{\text{out}}(r) = \frac{ke^2}{r^2} u(x), \quad x = \frac{\ell}{2r} \quad (21)$$

である。 u は、直径と正十二面体にすでに用いた、核の項と弦の項の組み合わせである。単純な根 $u(x_*) = 0$ で $u'(x_*) > 0$ ならば、

$$F'_{\text{out}}(r_*) = -\frac{ke^2}{\ell^3} K, \quad K = 8x_*^4 u'(x_*) \quad (22)$$

である。電子質量は、この曲率を振動数に変える。

$$\omega^2 = \frac{K ke^2}{m_e \ell^3}. \quad (23)$$

この線形の読みでは、 ω は K と m_e と ℓ とで定まる。振幅とともに増すことはなく、温度とともに増すこともない。

動径の根は、角速度を自由に残す。極座標では

$$m_e(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = F_{\text{out}}(r) \quad (24)$$

である。項 $m_e r \dot{\theta}^2$ は、接線速度の運動学である。(3) への新しい寄与ではない。速度が小さいあいだ、根は外へ

$$\delta r = \frac{m_e \langle v_\theta^2 \rangle}{|F'_{\text{out}}(r_*)| r_*} \quad (25)$$

だけずれる。接線方向のエネルギーが動径振幅 A のエネルギーに等しいとき、ずれは A^2/r_* であり、 A より因子 A/r_* だけ小さい。平均の半径は、静電的な根のままである。電子は殻を周回し、そのあいだ半径は符号の境界を横切って振動する。直径では、第 4 節のとおり、角は極大である。その周回それ自体は振動ではない。振動は、動径が境界を横切る運動である。

温度は、この振動子のエネルギーである。動径の一つのモードに対する古典的な等分配は

$$\langle (\delta r)^2 \rangle = \frac{k_B T}{|F'_{\text{out}}(r_*)|} = \frac{k_B T \ell^3}{K k e^2} \quad (26)$$

を与える。二乗平均平方根の振幅は $\sqrt{T}$ とともに増す。その増大が、運動の激しさである。定数 k_B と、以下に現れる c および h は、実験室の定数である。 γ_s はそれらを定めない。

加速された電荷は放射する。非相対論的な電子一つのラーモア電力の平均は

$$P = \frac{2ke^2 \langle a^2 \rangle}{3c^3}, \quad a = -\omega^2 \delta r \quad (27)$$

である。(26) により $\langle a^2 \rangle = \omega^2 k_B T / m_e$ であるから、 P は ω を固定すれば T に比例し、 T を固定すれば K に比例する。同じ根をより熱く占有すれば、同じ振動数でより多くの電力を放射する。熱を持つ物体は、そのような根の大きな集合である。その熱線は、この放射である。一つの根の輝線ではない。

すでに手元にある曲率は、互いに遠く離れている。電荷 8 の正十二面体、すなわち第 5 節の実験室での閉包は、 $K = 4.556$ をもつ。電荷 1 の直径は、反転した層の中にある、 $K = 126.45$ をもつ。正方形の上で陽子を固定すると、 ρ 方向の曲率は $18.10 ke^2 / \ell^3$ であり、 K の位置にこの数を置いて (23) が使える。対角線の剛性 (16) を担うのは、陽子の換算質量 $m_p/2$ である。

第 10 節の同定 $a = a_0$ と CODATA の値 [2] は、これらの曲率を波長に変える。

正十二面体、 $Z = 8$:	196.8 nm,	6.299 eV,
正方形、電子 :	98.74 nm,	12.56 eV,
正方形、対角線 :	4.451 μm ,	2247 cm^{-1} .

はじめの二つは紫外である。符号の境界を横切る電子の振動である。三つめは赤外である。同じ正方形を陽子質量で読んだものである。核は対角線に沿って動き、電子は辺を保つ。したがって電子は、赤外の振動数で加速される。基底状態の H_2 の調和定数は 4401.21 cm^{-1} である [5]。ここで計算した対角線は、因子 1.96 だけ低い。

300 K では $k_B T = 0.02585 \text{ eV}$ である。電子の量子は $k_B T$ より二桁ないし三桁大きい。外部のプランク定数を用いる比較は、したがって、熱を持つ物体の中でそれらの振動子を空のままにする。古典的な振幅 (26) は、これを知らない。電荷 8 の正十二面体の上では、300 K で 0.0303ℓ であり、根から弦の節までの距離の分数 0.116、半径の分数 0.030 である。遠心のずれは、そのとき振幅の 0.030 である。同じ古典振幅が弦の節に達するのは、 $2.22 \times 10^4 \text{ K}$ においてである。

古典的な電力は、より硬い根を優遇する。 P が K とともに増すからである。熱を持つ物体は逆である。その熱線は赤外であり、紫外の殻は暗い。対角線の量子は 0.2785 eV であり、300 K の $k_B T$ の 10.8 倍である。そのモードの占有は弱く、波長はすでに赤外にある。実験室の変位則は、300 K の物体のピークを $9.659 \mu\text{m}$ に置く [2]。対角線より因子 2.17 だけ長い。辺の八倍における分子間の残差は、共有結合の対角線の 0.0088 である。その程度の復元曲率は、さらに長い赤外に入る。平行な残差には根がなく、そのような曲率はここでは計算しない。

ラーモアの公式に入る振動数は、温度が割り当てられるより前に、符号の境界によって固定される。動く座標の慣性を m_e の位置に置けば、(23) がそのすべてである。根の無次元曲率、その慣性、そして ℓ である。温度は、根を占有するエネルギーである。それは振幅 (26) を定め、 $a = -\omega^2 \delta r$ を通じて電力 (27) を定める。占有が振動数を組み直すことはない。

一つの符号付きの釣り合いが、なお二つの振動数で放射しうる。その上を二つの座標が動きうるからである。正方形の上で、陽子を固定した電子の円筒運動は、曲率 $18.10 ke^2 / \ell^3$ と慣性 m_e とをもつ。対角線は、剛性 $8.178 ke^2 / \ell^3$ と慣性 $m_p/2$ とをもつ。(23) により、波長の比は、電子の座標における K/m と対角線における K/m との比の平方根である。すでに計算した波長は、比 45.08 にある。どちらも $\ell^{3/2}$ に比例するので、この比は辺を a_0 と同定することを用いない。紫外の根から赤外の根への移行は、この平方根である。電子が赤外で放射するのは、辺が対角線に拘束されているからである。電荷は核の周期で加速され、符号の境界を電子自身が横切る運動は紫外の根のままである。

温度が動かすのは、これらの根がすでに作っている順序の上の占有である。その順序は K/m の順序である。300 K では、変位のピークは 0.1283 eV にあり、これは $4.96 k_B T$ である。すでに求めた因子 2.17 だけ対角線より長く、電子の量子より因子 49 と 98 だけ下にある。温度を上げると $k_B T$ が上がり、符号付きの力の、より高い根が占有に入りうる。通常温度に属する激しさは、この順序の遅い端、軟らかい境界である。電子がその端を分かつのは、辺が対角線に従うからに限られる。線そのものは固定されたままである。連続ピークの変位は、間隔を $k_B T$ の単位で測る梯子の占有である。

遷移は、その振動数の内部にこのような運動をもたない。条件

$$\nu = \frac{E_i - E_j}{h} \quad (28)$$

は、 ν を一対の固有値から取る。固有値はハミルトニアンの特値である。温度は、そのスペクトルの上のアンサンブルを数え、スペクトルは変えない。したがって差は、冷たい物体でも熱い物体でも同じである。変わるのは速さであり、それは上の状態の占有を通じてである。ここで計算した電子の差、6.299 eV と 12.56 eV は、その意味で不変である。対角線の量子 0.2785 eV も同じ意味で不変であり、固定された赤外線として H_2 の調和定数と並ぶ。熱線のピークは別の対象である。それは $4.96 k_B T$ に座り、温度に比例する。ピークを遷移と特定することは、一つの振動数に、固有値の差であることと T に比例することとを同時に要求することである。固定されたハミルトニアンのスペクトルは、そのような比例を許さない。これが矛盾である。

熱線は、熱を持つ物体の黒体放射である。定常軌道は電子の運動を固定する。陽子が運ぶのは、原子の熱速度である。二つの速度の差は、軌道が計算する量ではなく、温度とともに変わらない。黒体の波長は、温度とともに変わる。軌道の描像は、したがって黒体を説明しない。

そのような線の一つの占有は、等比級数である。間隔を $x = \varepsilon/(k_B T)$ 、 $x > 0$ と書く。基底状態より上の量子の平均個数は

$$\langle n \rangle = \frac{1}{e^x - 1}$$

であり、基底状態より上の平均エネルギーは $\varepsilon \langle n \rangle$ である。 x が零に近づくと、このエネルギーは $k_B T$ に戻る。 $x \geq 1$ では、量子の平均個数は $2e^{-x}$ より小さい。間隔が小さいところでは、温度を固定した古典的な電力はなお K とともに増え、より硬い根ほど多く放射する。間隔が大きいところでは、同じ重みが振動子を空にし、紫外の殻を暗いままにする。間隔そのものは、符号の境界が定めた振動数 (23) のままである。

大きな空洞は、振動数を共有するモードの数で重みをつけた、そのような線の和である。空洞では、区間 $d\nu$ に入るモードの数が $\nu^2 d\nu$ に比例して増える。この増え方は空洞の幾何である。プランクの h は、振動数を間隔 $x = h\nu/k_B T$ に変える外部の定数として残る。 k_B と c も外部のままである。 $d\nu$ の中のエネルギーは、したがって $x^3/(e^x - 1)$ に比例する。この形は正の最大を一つもち、それは $(3 - x)e^x = 3$ のただ一つの正の解であって、 $5/2$ と 3 のあいだにある。最大の振動数は温度に比例する。

波長で数えると、 $\nu = c/\lambda$ は因子 c/λ^2 を持ち込む。形は $x^5/(e^x - 1)$ になり、 $x = hc/(\lambda k_B T)$ である。そのただ一つの最大は $9/2$ と 5 のあいだにあり、 $(5 - x)e^x = 5$ のただ一つの正の解である。実験室のピーク $4.96 k_B T$ は、この波長の最大である。振動数の最大は、より小さい倍数であり、 $3 k_B T$ より下にある。最大を定める x の値は T によらない。したがってピークの波長と温度との積は定数である。温度が変わるのは、一つの固定された梯子を読む単位である。この定数の積が、ウィーンの変位則である。

$T\nu^2$ に比例する密度、すなわちレイリー-ジーンズの法則は、どの振動数でも増加するので、空洞の上の等分配は最大をもたない。最大が現れるのは、等比級数の重み $1/(e^x - 1)$ が分配 $k_B T$ の位置に立ったときである。

振動数の形の積分は

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^4}{15}$$

である。空洞の、積分した振動数密度は、したがって T^4 に比例する。一つの古典的な根の放射電力は T に比例する。この四乗は、その積分についてのシュテファン-ボルツマンの法則である。それを流束に変える因子、なかでも空洞の二つの偏波は、この勘定の外に残る。熱を持つ物体の熱線は、この積分である。半径を戻す根は、固定された振動数の順序のままであり、それぞれ (23) を保つ。通常の温度が占有するのは、なおその順序の重い端である。衝突は、符号の境界上の一つの場所から別の場所へ電子を移しうる。そこで放射される場合は、その根のラーモア場である。重み $1/(e^x - 1)$ が決めるのは、順序のどこまで寄与が生き残るかである。連続スペクトルを担うのは空洞である。

12 結論

γ_s の符号は、(3) における斥力である。遠心項は必要でなく、導入もしない。電子一つと陽子一つには、力の消える半径がない。一つの核のまわりの直径と立方体は、第一の斥力殻に半径を戻す釣り合いを一つずつもち、直径は角の極大であり、18 は四重極までのモードに掌性の席を二つずつ置いた数であって節ではない。正四面体、正八面体、立方体、正二十面体は、核電荷が少なくとも 1、2、3、5 ならば、外側の井戸に根をもたない。正十二面体はもつ。その遠方での係数は $15/2$ と 8 のあいだに厳密にあり、最も近い弦が第一の節に達するより前、応答は 7 を厳密に上回る。核電荷が 7 以下ならば、その区間の全体で外へ押される。 $Z \geq 8$ のすべてに対して、その応答は、最も近い弦が第一の節に達するより前に電荷と等しくなり、無限遠への除去は外側の井戸に留まる。それぞれ二つずつあるときには、第一の斥力殻の中の正方形がちょうど一つある。その位相は $3/2$ と $8/5$ のあいだにあり、対角線の力は $4.3532 ke^2/\ell^2$ 、剛性は $8.178 ke^2/\ell^3$ である。電子対の $2/8$ と $2/12$ を運ぶ結合には静電的な根があり、ヘッシアンは不定である。それらの部分力は共有結合の対角線の 0.04323 と 0.1704 である。辺の八倍だけ離れた中性な対は、その対角線の 0.0088 の平行な力を残し、辺の四倍では内側の対が斥力殻に入って、力は γ_s の符号だけ変わる。

正方形は局所的な極小であり、その電子は向かい合う頂点に座る。重力チャンネルが補う安定性は次である。二つの電子質量を第一の重力節の内側へ進めると、それらは単純極に出会い、共有された席ははじき出される。因子 $Gm_e^2/(ke^2) = 2.401 \times 10^{-43}$ はその近傍を薄くし、近傍を消さない。節はなお、外側の井戸の積分が解離エネルギーを割り当ててゐることを妨げる。ボーア・スペクトルは含意されない。一つの同定、辺を a_0 に等しく置くことが、対角線を $\sqrt{2}a_0$ に変える。

半径を戻す点は符号の境界である。それを横切る動径の振動は $\omega^2 = Kke^2/(m_e\ell^3)$ をもち、電荷 8 の正十二面体では $K = 4.556$ である。辺を a_0 に等しく置くと、その波長は 196.8 nm である。正方形の上の電子の波長は 98.74 nm である。 $m_p/2$ が担う対角線の波長は 4.451 μm である。あとの二つの波長の比は 45.08 である。電子の座標における K/m と対角線における K/m との比の平方根であり、辺の同定をこの比は要しない。一つの根の熱線は、その根がすでに持つ周期における、電荷の加速である。間隔が $x \geq 1$ ならば平均の占有は $2e^{-x}$ より小さく、紫外の一員は空のままである。遷移の振動数は固有値の差であり、温度に比例しない。定常軌道は電子の運動を固定する。陽子に対する電子の速度の差は、軌道が計算する量ではなく、温度とともに変わらない。連続スペクトルは、モードが振動数の二乗に比例して増える空洞の上で、占有の重みをつけた積分である。その波長の密度は、 $k_B T$ を単位として 9/2 と 5 のあいだに最大を一つもつ。300 K の物体のピークは 0.1283 eV にあり、それはその最大の実験室の値である。ピークの波長と温度との積は定数である。積分した振動数密度は T^4 に比例し、一つの古典的な根は T に比例する。モードの数と h は入力である。

References

- [1] Anonymous, “Gravity as Torsion between Dual Spacetime: A Biquaternionic Reformulation of General Relativity” (2025). <https://github.com/hypernumbernet/dual-spacetime-doc/blob/main/double-spacetime-theory.pdf>.
- [2] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell, and B. N. Taylor, “CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2018,” *Rev. Mod. Phys.* **93**, 025010 (2021).
- [3] National Institute of Standards and Technology, Mathematical and Computational Sciences Division highlight, “Most Accurate Molecular Quantum Computations to Date Performed,” reporting the Born–Oppenheimer equilibrium separation $R = 1.4011 a_0$ of H_2 . <https://math.nist.gov/mcsd/highlights/dihydrogen.html>.
- [4] N. Hölsch, M. Beyer, E. J. Salumbides, K. S. E. Eikema, W. Ubachs, Ch. Jungen, and F. Merkt, “Benchmarking theory with an improved measurement of the ionization and dissociation energies of H_2 ,” *Phys. Rev. Lett.* **122**, 103002 (2019).
- [5] National Institute of Standards and Technology, Chemistry WebBook, constants of diatomic molecules for H_2 , compiled by K. P. Huber and G. Herzberg: ground-state $\omega_e = 4401.21 \text{ cm}^{-1}$. <https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C1333740&Mask=1000>.